

DS 3 du 5 décembre 2025

Exercice 1

Dans cet exercice les questions 1 à 6 sont totalement indépendantes.

1. Réduire les 2 sommes : (a) $A = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx)$ (b) $B = \sum_{k=0}^n 2^k \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)$
2. On définit la suite (u_n) par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n}{2+3u_n}$. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2}{3n+1}$.
3. On définit la suite (v_n) par $v_0 = -1, v_1 = -1$ et $v_{n+2} = 5v_{n+1} - 6v_n$. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = 3^n - 2^{n+1}$
4. On définit la fonction f par : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \ln(e^x + 1)$$
 - (a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans un ensemble que vous déterminerez.
 - (b) Déterminer la bijection réciproque de f .
5. Soit E un ensemble et A, B et C trois parties de E . Simplifier l'expression : $\overline{(\overline{A \cup B}) \cap B} \cup (A \cap \overline{B})$
6. On considère une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$. On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ trois vecteurs ainsi que leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$
 - (a) Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\vec{\mathcal{E}}$.
 - (b) On a $\vec{m}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base $\mathcal{B}$.
 - (c) On a $\vec{n}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}'$.
 - (d) Soit $\vec{r}$ un vecteur de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$ et $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$.
 - i. Déterminer x, y et z en fonction de X, Y et Z .
 - ii. Déterminer X, Y et Z en fonction de x, y et z .

Exercice 2

On note $q = e^{\frac{2i\pi}{5}}$. Dans le plan complexe identifié au plan affine, on considère les points A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 d'affixes respectives q^0, q^1, q^2, q^3, q^4 , ainsi que les points B et C d'affixes respectives -1 et $\frac{i}{2}$.

On note $\mathcal{D}$ la droite (BC) et $\mathcal{F}$ le cercle de centre C et de rayon $\frac{1}{2}$. On appelle D et E les points d'intersection de la droite $\mathcal{D}$ et du cercle $\mathcal{F}$.

1. Tracer une figure (repérer les points A_k, B, C , la droite $\mathcal{D}$ et le cercle $\mathcal{F}$).
2. (a) Montrer que : $1 + q + q^2 + q^3 + q^4 = 0$.
 (b) En remarquant que $1 + q + q^2 + q^3 + q^4 = 1 + (q + q^4) + (q^2 + q^3)$, montrer que $\cos(\frac{2\pi}{5})$ est solution de : $4x^2 + 2x - 1$.
 (c) En déduire que : $\cos(\frac{2\pi}{5}) = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$.
3. (a) Déterminer une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$. En déduire que les affixes z des points de la droite $\mathcal{D}$ vérifient l'équation : $(1 + 2i)z + (1 - 2i)\bar{z} = -2$.
 (b) Montrer que les affixes z des points du cercle $\mathcal{F}$ vérifient l'équation : $2iz\bar{z} + \bar{z} - z = 0$.
 (c) En déduire que les affixes z des points d'intersection de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{F}$ sont solutions de l'équation polynomiale : $5z^2 - 5iz - (2 + i) = 0$.
 (d) Déterminer explicitement les affixes des points D et E (sous forme algébrique).
 (e) Calculer BD^2 et BE^2 .
4. (a) Justifier que, pour tout k , on a $BA_k^2 = |q^k + 1|^2$.
 (b) En déduire BA_1^2 et BA_2^2 . Les comparer aux valeurs de BD^2 et BE^2 .
 (c) En déduire une construction des points A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 .

Exercice 3

Dans un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère :

- pour tout réel m , le plan $\mathcal{P}_m$ d'équation : $m^2x + y + mz = m^2 + m$.
- le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $x + y + z = 2$, c'est à dire que $\mathcal{Q} = \mathcal{P}_1$,
- la sphère $\mathcal{S}$ d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ et le cercle $\mathcal{C} = \mathcal{S} \cap \mathcal{Q}$.
- la droite $\mathcal{D}_m = \mathcal{P}_m \cap \mathcal{Q}$ pour $m \neq 1$.

1. Montrer que tous les plans $\mathcal{P}_m$ passent par un même point A et déterminer les coordonnées de A .
2. Déterminer le centre Ω et le rayon r du cercle $\mathcal{C}$, puis montrer que $A \in \mathcal{C}$.
3. Pour $m \neq 1$, déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}_m$, puis montrer que la droite $\mathcal{D}_m$ passe par A .
4. **Plans tangents à la sphère et existence d'un point commun. On suppose ici $m \neq 1$.**
 - (a) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{S}$ et $\mathcal{D}_m$. Parmi ces deux points (distinct ou pas) l'un est commun à toutes les droites $\mathcal{D}_m$ et l'autre sera noté E_m .
 - (b) Déterminer la ou les valeurs de m pour lesquelles $\mathcal{D}_m$ est tangente à $\mathcal{S}$.
 - (c) Supposant $m \notin \{0, 1\}$, écrire les équations des plans tangents à $\mathcal{S}$ aux deux points d'intersection déterminés en 4 (a).
 - (d) On considère désormais la famille de plans : $Q_m : (m + 1)^2x + m^2y + z = 2(m^2 + m + 1)$.
 Montrer que tous les plans Q_m passent par un point commun que l'on notera B .
 - (e) Justifier que les droites (AB) et (E_mB) sont tangentes à $\mathcal{S}$.
5. Décrire l'ensemble : $\Gamma = \{\mathcal{D}_m \cap \mathcal{S} ; m \in \mathbb{R} \setminus \{1\}\}$.

Correction

Réponse de l'exercice 1

1. (a) On considère la somme :

$$A = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx).$$

En utilisant la formule d'Euler, on a :

$$\cos(kx) = \operatorname{Re}(e^{ikx}).$$

La somme A peut donc s'écrire :

$$A = \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{ikx} \right).$$

D'après la formule du binôme, on a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{ikx} = (1 + e^{ix})^n.$$

On réécrit $1 + e^{ix}$ sous la forme :

$$1 + e^{ix} = e^{ix/2} (e^{-ix/2} + e^{ix/2}) = 2e^{ix/2} \cos\left(\frac{x}{2}\right).$$

Ainsi :

$$(1 + e^{ix})^n = \left(2e^{ix/2} \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right)^n = 2^n e^{inx/2} \cos^n\left(\frac{x}{2}\right).$$

En prenant la partie réelle, on obtient :

$$A = 2^n \cos^n\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{nx}{2}\right).$$

Donc, la somme simplifiée est :

$$\boxed{A = 2^n \cos^n\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{nx}{2}\right)}.$$

- (b) On considère les sommes :

$$B = \sum_{k=0}^n 2^k \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right) \quad \text{et} \quad C = \sum_{k=0}^n 2^k \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right).$$

$$\begin{aligned} C + iB &= \sum_{k=0}^n 2^k \left(\cos\left(\frac{k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right) \right) = \sum_{k=0}^n \left(2e^{\frac{i\pi}{3}} \right)^k = \frac{1 - \left(2e^{\frac{i\pi}{3}} \right)^{n+1}}{1 - 2e^{\frac{i\pi}{3}}} \\ &= \frac{1 - \left(2e^{\frac{i\pi}{3}} \right)^{n+1}}{-i\sqrt{3}} = \frac{i}{\sqrt{3}} \left(1 - 2^{n+1} e^{\frac{i(n+1)\pi}{3}} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{i}{\sqrt{3}} \left(1 - 2^{n+1} \cos \left(\frac{(n+1)\pi}{3} \right) - i \cdot 2^{n+1} \sin \left(\frac{(n+1)\pi}{3} \right) \right).$$

Pour obtenir B , il suffit de trouver la partie imaginaire, donc :

$$B = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 - 2^{n+1} \cos \left(\frac{(n+1)\pi}{3} \right) \right).$$

n	$6p-1$	$6p$	$6p+1$	$6p+2$	$6p+3$	$6p+4$
B	$\frac{1-2^{6p}}{\sqrt{3}}$	$\frac{1-2^{6p}}{\sqrt{3}}$	$\frac{1+2^{6p+1}}{\sqrt{3}}$	$\frac{1+2^{6p+3}}{\sqrt{3}}$	$\frac{1+2^{6p+3}}{\sqrt{3}}$	$\frac{1-2^{6p+4}}{\sqrt{3}}$

2. On définit la suite (u_n) par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n}{2+3u_n}$. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2}{3n+1}$.

□ On pose : $P_n : u_n = \frac{2}{3n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

□ **Initialisation** : Pour $n = 0$. On a $\frac{2}{3 \times 0 + 1} = 2 = u_0$. Donc P_0 est vrai.

□ **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose P_n vrai.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{2u_n}{2+3u_n} = \frac{2 \times \frac{2}{3n+1}}{2+3 \times \frac{2}{3n+1}} \\ &= \frac{4}{6n+8} = \frac{2}{3(n+1)+1} \end{aligned}$$

□ Donc $P_n \Rightarrow P_{n+1}$. On a montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{2}{3n+1}$.

3. On définit la suite (v_n) par $v_0 = -1, v_1 = -1$ et $v_{n+2} = 5v_{n+1} - 6v_n$.

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = 3^n - 2^{n+1}$

□ On pose : $H_n : v_n = 3^n - 2^{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

□ **Initialisation** : Pour $n = 0$.

$$\left. \begin{aligned} 3^0 - 2^{0+1} &= -1 = v_0 \\ 3^1 - 2^{1+1} &= -1 = v_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow H_0 \text{ et } H_1 \text{ vrais}$$

□ **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose H_n et H_{n+1} vrais.

$$\begin{aligned} v_{n+2} &= 5v_{n+1} - 6v_n = 5(3^{n+1} - 2^{n+2}) - 3 \times 2(3^n - 2^{n+1}) \\ &= 5(3^{n+1} - 2^{n+2}) - 2 \times 3^{n+1} + 3 \times 2^{n+2} = 3 \times 3^{n+1} - 2 \times 2^{n+2} = 3^{n+2} - 2^{n+3} \end{aligned}$$

□ Donc $(H_n \text{ et } H_{n+1}) \Rightarrow (H_{n+1} \text{ et } H_{n+2})$. On a montré par récurrence "forte" que $\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = 3^n - 2^{n+1}$.

4. On définit la fonction f par : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
 $x \mapsto \ln(e^x + 1)$

(a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans un ensemble que vous déterminerez.

□ Procédons à l'étude de la fonction :

$$f'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} > 0$$

□ Limite en $+\infty$:

$$\left. \begin{array}{l} X = e^x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \\ \ln(X) \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \ln(e^x + 1) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

□ Limite en $-\infty$:

$$\left. \begin{array}{l} X = e^x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 1 \\ \ln(1) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \ln(e^x + 1) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$$

□ D'où le tableau de variation :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	$+\infty$

□ La fonction est strictement croissante donc injective.

□ Elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $]0, +\infty[$.

(b) Déterminer la bijection réciproque de f .

□ Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y \in]0, +\infty[$, résolvons :

$$f(x) = y \Leftrightarrow \ln(e^x + 1) = y \Leftrightarrow e^x + 1 = e^y \Leftrightarrow e^x = e^y - 1 \Leftrightarrow x = \ln(e^y - 1)$$

□ Donc l'expression de la bijection réciproque est :

$$\begin{array}{ccc} f^{-1} & : &]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ & & y \mapsto \ln(e^y - 1) \end{array}$$

5. Soit E un ensemble et A, B et C trois parties de E . Simplifier l'expression : $\overline{(\overline{A \cup B} \cap B) \cup (A \cap \overline{B})}$

$$\begin{aligned} \overline{(\overline{A \cup B} \cap B) \cup (A \cap \overline{B})} &= \overline{(\overline{A \cup B} \cap B)} \cup \overline{(A \cap \overline{B})} = \underbrace{((A \cap \overline{B}) \cup \overline{B})}_{\overline{B}} \cup (A \cap \overline{B}) \\ &= \overline{B} \cup (A \cap \overline{B}) = \overline{B} \end{aligned}$$

Par double inclusion l'on montre $(A \cap \overline{B}) \cup \overline{B} = \overline{B}$

— $((A \cap \overline{B}) \subset \overline{B} \text{ et } \overline{B} \subset \overline{B}) \Rightarrow (A \cap \overline{B}) \cup \overline{B} \subset \overline{B}$

— $\overline{B} \subset (A \cap \overline{B}) \cup \overline{B}$

6. On considère une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace vectoriel $\mathcal{E}$. On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $\vec{v} =$

$\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ trois vecteurs ainsi que leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$

(a) Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\vec{\mathcal{E}}$.

$$\square \text{ On a } \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

$\square$ Donc $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\vec{\mathcal{E}}$.

(b) On a $\vec{m}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base $\mathcal{B}$.

$\square$

$$\vec{m} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

(c) On a $\vec{n}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

$$\square \vec{i} = \vec{v} + \vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}, \vec{j} = \vec{w} - \vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

$$\square \text{ et } \vec{k} = -\vec{v} - \vec{j} = -\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} - \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

$\square$ Enfin :

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = -2 \vec{i} + 3 \vec{j} = -2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} + 3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

(d) Soit $\vec{r}$ un vecteur de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$ et $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

i. Déterminer x, y et z en fonction de X, Y et Z .

$\square$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = X \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + Y \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + Z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} X + Z \\ -Y + Z \\ X - Y + Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

On obtient les formules exprimant x, y, z en fonction de X, Y, Z :

$$\boxed{x = X + Z, \quad y = -Y + Z, \quad z = X - Y + Z}$$

ii. Déterminer X, Y et Z en fonction de x, y et z .

A. **Méthode 1** : Résolution du système obtenu à partir de la question précédente :

$$\begin{cases} x = X + Z \\ y = -Y + Z \\ z = X - Y + Z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_3 - L_2 \\ L_1 - L_3 \\ L_1 + L_2 - L_3 \end{matrix} \begin{cases} X = z - y \\ Y = x - z \\ Z = x + y - z \end{cases}$$

B. Méthode 1 :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_B = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k} = x \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{B'} + y \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{B'} + z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{B'} = \begin{pmatrix} -y \\ x - z \\ x + y - z \end{pmatrix}_{B'}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} X = -y + z \\ Y = x - z \\ Z = x + y - z \end{cases}$$

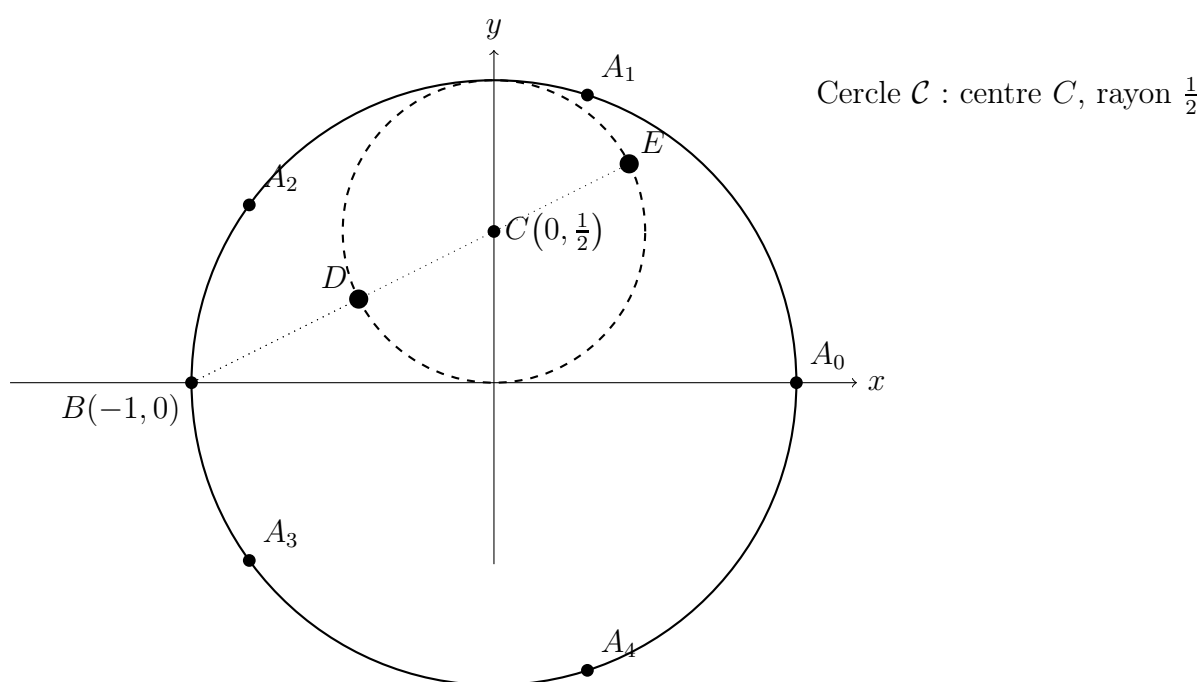
Réponse de l'exercice 2

Correction en vidéo

On note $q = e^{\frac{2i\pi}{5}}$. Dans le plan complexe identifié au plan affine, on considère les points A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 d'affixes respectives q^0, q^1, q^2, q^3, q^4 , ainsi que les points B et C d'affixes respectives -1 et $\frac{i}{2}$.

On note $\mathcal{D}$ la droite (BC) et $\mathcal{F}$ le cercle de centre C et de rayon $\frac{1}{2}$. On appelle D et E les points d'intersection de la droite $\mathcal{D}$ et du cercle $\mathcal{F}$.

1. Tracer une figure (repérer les points A_k, B, C , la droite $\mathcal{D}$ et le cercle $\mathcal{F}$).



2. Vidéo

Montrer que : $1 + q + q^2 + q^3 + q^4 = \frac{1 - q^5}{1 - q} = \frac{1 - e^{2i\pi}}{1 - q} = 0$.

- (b) En remarquant que $1 + q + q^2 + q^3 + q^4 = 1 + (q + q^4) + (q^2 + q^3)$, montrer que $\cos(\frac{2\pi}{5})$ est solution de : $4x^2 + 2x - 1$.

□ On remarque que : $q^4 = \bar{q}$ et $q^3 = \overline{q^2}$, donc (avec la formule $\cos(2a) = 2 \cos^2(a) - 1$) :

$$\begin{aligned} 1 + q + q^2 + q^3 + q^4 &= 1 + (q + q^4) + (q^2 + q^3) = 1 + (q + \bar{q}) + (q^2 + \overline{q^2}) \\ &= 1 + 2 \operatorname{Re}(q) + 2 \operatorname{Re}(q^2) = 1 + 2 \cos(\frac{2\pi}{5}) + 2 \cos(\frac{4\pi}{5}) \\ &= 1 + 2 \cos(\frac{2\pi}{5}) + 2(2 \cos^2(\frac{2\pi}{5}) - 1) \\ &= 4 \cos^2(\frac{2\pi}{5}) + 2 \cos(\frac{2\pi}{5}) - 1 \end{aligned}$$

(c) En déduire que : $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

□ On résout l'équation du second degré :

$$\Delta = 20, \text{ donc les racines sont } x_1 = \frac{-2 - \sqrt{20}}{2 \times 8} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{4} \text{ et } x_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$$

□ Comme $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) > 0$ (puisque $\frac{2\pi}{5} \in]0, \frac{\pi}{2}[$). On a $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$.

3. (a) **Déterminer une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$.** En déduire que les affixes z des points de la droite $\mathcal{D}$ vérifient l'équation : $(1+2i)z + (1-2i)\bar{z} = -2$.

□ Pour l'équation de (BC) :

$$M(x, y) \in (BC) \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{BC}) = \begin{vmatrix} x+1 & 1 \\ y & 1/2 \end{vmatrix} = \frac{x+1}{2} - y = 0$$

□ Donc $x = 2y - 1$.

□ On en déduit avec $z = x + iy = (2y - 1) + iy$:

$$\begin{aligned} (1+2i)z + (1-2i)\bar{z} &= (1+2i)(2y-1+iy) + (1-2i)(2y-1-iy) \\ &= 2y-1+iy+4iy-2i-2y+2y-1-iy-4iy+2i-2y = -2 \end{aligned}$$

(b) Montrer que les affixes z des points du cercle $\mathcal{F}$ vérifient l'équation : $2iz\bar{z} + \bar{z} - z = 0$.

□ On a :

$$\begin{aligned} M(z) \in \mathcal{F} &\Leftrightarrow CM^2 = \left|z - \frac{1}{2}i\right|^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow (z - \frac{1}{2}i)(\bar{z} + \frac{1}{2}i) = z\bar{z} + \frac{zi - \bar{z}i}{2} = 0 \\ &\Leftrightarrow 2iz\bar{z} - z + \bar{z} = 0 \end{aligned}$$

(c) En déduire que les affixes z des points d'intersection de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{F}$ sont solutions de l'équation polynomiale : $5z^2 - 5iz - (2+i) = 0$.

□ On a : $2iz\bar{z} - z + \bar{z} = 0$ et $(1+2i)z + (1-2i)\bar{z} = -2$

□ Donc :

$$\bar{z} = \frac{(1+2i)z + 2}{2i-1} = \frac{-1}{5}(2i+1)((1+2i)z + 2) = \frac{1}{5}((3-4i)z - 4i - 2)$$

□ En remplaçant dans la première équation :

$$\begin{aligned} 2iz\bar{z} - z + \bar{z} &= 2iz \times \frac{1}{5}((3-4i)z - 4i - 2) - z + \frac{1}{5}((3-4i)z - 4i - 2) \\ &= \frac{1}{5}((6i+8)z^2 + (8-4i-5+3-4i)z - 4i-2) \\ &= \frac{1}{5}((6i+8)z^2 + (6-8i)z - 4i-2) = 0 \end{aligned}$$

□ En simplifiant par 2 : $\frac{1}{5}((3i+4)z^2 + (3-4i)z - 2i-1) = 0$

□ Puis en multipliant par le conjugué de $3i+4$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{5}((3i+4)z^2 + (3-4i)z - 2i-1)(4-3i) &= \frac{1}{5}(25z^2 - 25iz - 5i - 10) \\ &= 5z^2 - 5iz - (2+i) = 0. \end{aligned}$$

(d) Déterminer explicitement les affixes des points D et E (sous forme algébrique).

□ On résout l'équation du second degré : $5z^2 - 5iz - (2 + i) = 0$.

□ $\Delta = -25 + 4 \times 5(2 + i) = 15 + 20i = 5(3 + 4i)$

□ On cherche $\delta = a + ib$ tel que $\delta^2 = 3 + 4i$:

$$\begin{cases} \delta^2 = 3 + 4i = a^2 - b^2 + 2iab \\ |\delta^2| = |\delta|^2 = a^2 + b^2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = 3 \\ 2ab = 4 \\ a^2 + b^2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \{ \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 4 \\ b = \frac{2}{a} \\ a^2 + b^2 = 5 \end{cases}$$

Donc $a = 2$ convient. Dès lors $b = 1$, et $\delta = 2 + i$.

□ On a enfin $(\sqrt{5}(2 + i))^2 = \Delta$

□ Donc les racines : $z_1 = \frac{5i - \sqrt{5}(2 + i)}{10}$ et $z_2 = \frac{5i + \sqrt{5}(2 + i)}{10}$;

□ Donc :

$$z_D = -\frac{\sqrt{5}}{10}(2 + i) + \frac{i}{2}, \quad z_E = \frac{\sqrt{5}}{10}(2 + i) + \frac{i}{2}.$$

(e) Calculer BD^2 et BE^2 .

□ Comme $z_B = -1$,

$$\begin{aligned} BD^2 &= |z_D + 1|^2 = \left| 1 - \frac{2\sqrt{5}}{10} + i \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{10} \right) \right|^2 \\ &= \left(1 - \frac{2\sqrt{5}}{10} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{10} \right)^2 = \frac{100 + 20 - 40\sqrt{5} + 25 + 5 - 10\sqrt{5}}{100} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

□ De même :

$$BD^2 = |z_D + 1|^2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}, \quad BE^2 = |z_E + 1|^2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

4. Vidéo

(a) Justifier que, pour tout k , on a $BA_k^2 = |z_{A_k} - z_B| = |q^k + 1|^2$.

(b) En déduire BA_1^2 et BA_2^2 . Les comparer aux valeurs de BD^2 et BE^2 .

□ Comme $\cos(\frac{2\pi}{5}) = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$:

$$\begin{aligned} BA_1^2 &= \left| e^{\frac{2\pi i}{5}} + 1 \right|^2 = (\cos(\frac{2\pi}{5}) + 1)^2 + \sin^2(\frac{2\pi}{5}) = \cos^2(\frac{2\pi}{5}) + \sin^2(\frac{2\pi}{5}) + 2\cos(\frac{2\pi}{5}) + 1 \\ &= \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} + 2 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

□ On a :

$$\cos(\frac{4\pi}{5}) = 2\cos^2(\frac{2\pi}{5}) - 1 = 2\left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1 - 2\sqrt{5} + 5}{8} - 1 = \frac{3 - \sqrt{5}}{4} - 1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{4}$$

□ Donc :

$$\begin{aligned} BA_2^2 &= \left| e^{\frac{4\pi i}{5}} + 1 \right|^2 = \left(\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) + 1 \right)^2 + \sin^2\left(\frac{4\pi}{5}\right) = \cos^2\left(\frac{4\pi}{5}\right) + \sin^2\left(\frac{4\pi}{5}\right) + 2 \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) + 1 \\ &= \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} + 2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

- (c) En déduire une construction des points A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 .
 (d) On remarquera que $BA_2 = BD$ et $BA_1 = BE$. D'où la construction de A_1 et A_2 en traçant les cercles centre B et de rayon BD et BE pour trouver A_2 et A_1 ainsi que A_4 et A_3 .

Réponse de l'exercice 3

Corrigé en vidéo Dans un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère :

- pour tout réel m , le plan $\mathcal{P}_m$ d'équation : $m^2x + y + mz = m^2 + m$.
 - le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $x + y + z = 2$, c'est à dire que $\mathcal{Q} = \mathcal{P}_1$,
 - la sphère $\mathcal{S}$ d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ et le cercle $\mathcal{C} = \mathcal{S} \cap \mathcal{Q}$.
 - la droite $\mathcal{D}_m = \mathcal{P}_m \cap \mathcal{Q}$ pour $m \neq 1$.
1. Montrer que tous les plans $\mathcal{P}_m$ passent par un même point A et déterminer les coordonnées de A .

□ L'équation de $\mathcal{P}_m$ est :

$$m^2x + y + mz = m^2 + m$$

On peut réécrire cette équation sous la forme :

$$m^2(x - 1) + y + m(z - 1) = 0$$

□ Pour que cette équation soit vérifiée pour tout m , les coefficients de m^2 , m et le terme constant doivent être nuls (On doit avoir un polynôme du second degré en m qui doit être nul donc tous les coefficients sont nuls) :

$$\begin{cases} x - 1 = 0 \\ z - 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1, \quad y = 0, \quad z = 1$$

Ainsi, le point fixe A a pour coordonnées :

$$\boxed{A(1, 0, 1)}$$

2. Déterminer le centre Ω et le rayon r du cercle $\mathcal{C}$, puis montrer que $A \in \mathcal{C}$.

- Le cercle $\mathcal{C}$ est l'intersection de la sphère $\mathcal{S}$ d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ et du plan $\mathcal{Q}$ d'équation $x + y + z = 2$. Donc le centre Ω du cercle est la projection orthogonale du centre de la sphère $O(0, 0, 0)$ sur le plan $\mathcal{Q}$.
 □ La droite orthogonale à $\mathcal{Q}$ passant par O a pour vecteur directeur $\vec{n} = (1, 1, 1)$. Son équation paramétrique est :

$$x = t, \quad y = t, \quad z = t$$

□ L'intersection avec $\mathcal{Q}$ donne :

$$t + t + t = 2 \implies t = \frac{2}{3}$$

$$\text{Ainsi, } \Omega = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right).$$

□ Le rayon r du cercle est donné par :

$$r = \sqrt{R^2 - d^2}$$

où $R = \sqrt{2}$ est le rayon de la sphère et d la distance du centre de la sphère au plan $\mathcal{Q}$:

$$d = O\Omega = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

□ Donc :

$$r = \sqrt{2 - \frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

□ Vérifions si $A(1, 0, 1)$ appartient à $\mathcal{S}$ et à $\mathcal{Q}$:

- Pour $\mathcal{S}$: $1^2 + 0^2 + 1^2 = 2$.
- Pour $\mathcal{Q}$: $1 + 0 + 1 = 2$.
- Ainsi, A appartient bien à $\mathcal{C}$.

3. Pour $m \neq 1$, déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}_m$, puis montrer que la droite $\mathcal{D}_m$ passe par A .

□ $\mathcal{D}_m$ est l'intersection de $\mathcal{P}_m$ et $\mathcal{Q}$. D'où le système d'équation :

$$\begin{aligned} (*) &\Leftrightarrow \begin{cases} m^2x + y + mz = m^2 + m \\ x + y + z = 2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 - L_2 \\ mL_2 - L_1 \end{matrix} \begin{cases} (m^2 - 1)x + (m - 1)z = m^2 + m - 2 = (m - 1)(m + 2) \\ m(1 - m)x + (m - 1)y = m(1 - m) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} z = -(m + 1)x + (m + 2) \\ y = mx - m \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \lambda \\ y = m\lambda - m \\ z = -(m + 1)\lambda + (m + 2) \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

□ On remarque pour $t = 1$ on obtient bien le point A donc $A \in \mathcal{D}_m$.

□ donc une autre représentation paramétrique de $\mathcal{D}_m$:

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = mt \\ z = -(m + 1)t + 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

4. **Plans tangents à la sphère et existence d'un point commun. On suppose ici $m \neq 1$.**

(a) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{S}$ et $\mathcal{D}_m$. Parmi ces deux points (distinct ou pas) l'un est commun à toutes les droites $\mathcal{D}_m$ et l'autre sera noté E_m .

□ Déjà $A \in \mathcal{D}_m \cap \mathcal{S}$.

□ Puisque nous avons déterminé une représentation paramétrique de $\mathcal{D}_m$. On a :

$$\begin{aligned} \alpha_n &= (t + 1)^2 + (mt)^2 + (1 - (1 + m)t)^2 - 2 \\ &= t^2 + 2t + 1 + m^2t^2 + (m + 1)^2t^2 - 2(m + 1)t + 1 - 2 = 2t((1 + m + m^2)t - m) \end{aligned}$$

□ Donc $2t((1+m+m^2)t-m) = 0$

□ Déjà A est obtenu pour $t = 0$,

□ Donc le deuxième point d'intersection est obtenu pour $t = \frac{m}{D}$ où $D = m^2 + m + 1$. Ses coordonnées sont $E_m \left(\frac{m^2 + 2m + 1}{D}, \frac{m^2}{D}, \frac{1}{D} \right)$

(b) Déterminer la ou les valeurs de m pour lesquelles $\mathcal{D}_m$ est tangente à $\mathcal{S}$. Pour que $\mathcal{D}_m$ soit tangent à $\mathcal{S}$ il faut un seul point d'intersection, donc $E_m = A$ donc $m = 0$.

(c) Supposant $m \notin \{0, 1\}$, écrire les équations des plans tangents à $\mathcal{S}$ aux deux points d'intersection déterminés en 4 (a).

○ Pour le plan tangent en A , il admet pour vecteur normal $\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et il passe par A donc son équation :

$$(x-1) + (z-1) = 0 \Leftrightarrow x + z - 2 = 0$$

○ Pour le plan tangent en E_m , il admet pour vecteur normal $\overrightarrow{OE_m} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} (m+1)^2 \\ m^2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et il passe par E_m donc son équation :

$$\begin{aligned} (*) &\Leftrightarrow (m+1)^2 \left(x - \frac{(m+1)^2}{D} \right) + m^2 \left(y - \frac{m^2}{D} \right) + \left(z - \frac{1}{D} \right) = 0 \\ &\Leftrightarrow (m+1)^2 x + m^2 y + z = \frac{(m+1)^4 + m^4 + 1}{D} = 2D \end{aligned}$$

(d) On considère désormais la famille de plans : $Q_m : (m+1)^2 x + m^2 y + z = 2(m^2 + m + 1)$. Montrer que tous les plans Q_m passent par un point commun que l'on notera B .

□ On remarquera simplement que $B(1, 1, 1)$ fonctionne.

(e) Justifier que les droites (AB) et $(E_m B)$ sont tangentes à $\mathcal{S}$.

□ ces deux droites sont dans un plan tangent et passe par le point de la sphère commun avec chacun de ces plans. Elles sont donc tangentes à la sphère.

5. Décrire l'ensemble : $\Gamma = \{ \mathcal{D}_m \cap \mathcal{S} ; m \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \}$.

Comme $\mathcal{D}_m \subset \mathcal{Q}$, donc $\Gamma = \mathcal{C}$.